JUEGO SIMON DICE

Elizabeth Carrizosa
Karen Quiroga
Maicol Ortiz
Diego Varón

INTRODUCCIÓN

El juego electrónico Simon Dice es un dispositivo didáctico que permite desarrollar la memoria, la concentración y la atención.
Este proyecto consiste en la construcción de un juego interactivo utilizando Arduino, luces LED, pulsadores y un buzzer.
El sistema genera una secuencia aleatoria de luces que el jugador debe repetir correctamente. A medida que avanza el juego, la secuencia se hace más larga, aumentando la dificultad.

Este tipo de proyecto permite aplicar conocimientos de electrónica básica, programación y lógica, siendo ideal para el aprendizaje escolar.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se siguieron los siguientes pasos:

1. Planeación del proyecto: Se definió el funcionamiento del juego, los materiales necesarios y la lógica del programa.
2. Selección de materiales
   - Arduino Uno
   - 4 LEDs
   - 4 botones pulsadores
   - Resistencias de 220 Ω y 10 kΩ
   - Buzzer activo
   - Protoboard y cables
3. Montaje del circuito: Se conectaron los LEDs a salidas digitales del Arduino y los botones a entradas digitales, usando resistencias para protección y estabilidad.
4. Programación: Se desarrolló un código en Arduino que:
   - Genera una secuencia aleatoria
   - Muestra la secuencia con luces y sonido
   - Verifica si el jugador repite correctamente
   - Reinicia el juego en caso de error
5. Pruebas: Se realizaron pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de luces, botones y buzzer.

RESULTADOS

El proyecto funcionó correctamente cumpliendo con los objetivos planteados:

- El sistema genera secuencias aleatorias de forma correcta
- Los LEDs se iluminan según la secuencia
- El jugador puede ingresar la secuencia usando los botones
- El buzzer emite sonidos de confirmación y error
- El juego aumenta la dificultad progresivamente

Se obtuvo un juego funcional, estable y fácil de usar.

CODIGO

```
int leds[4] = {2, 3, 4, 5};
int botones[4] = {6, 7, 8, 9};
int buzzer = 10;

int secuencia[50];
int nivel = 0;

void setup() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    pinMode(botones[i], INPUT);
  }
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
  secuencia[nivel] = random(0, 4);
  nivel++;

  // Mostrar secuencia
  for (int i = 0; i < nivel; i++) {
    digitalWrite(leds[secuencia[i]], HIGH);
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(leds[secuencia[i]], LOW);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
    delay(200);
  }

  // Leer botones
  for (int i = 0; i < nivel; i++) {
    int botonPresionado = esperarBoton();
    if (botonPresionado != secuencia[i]) {
      // Error
      digitalWrite(buzzer, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(buzzer, LOW);
      nivel = 0;
      delay(1000);
      return;
    }
  }
}

int esperarBoton() {
  while (true) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      if (digitalRead(botones[i]) == HIGH) {
        digitalWrite(leds[i], HIGH);
        digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(leds[i], LOW);
        digitalWrite(buzzer, LOW);
        return i;
      }
    }
  }
}
```

CONCLUSIÓN

El proyecto del juego electrónico Simón Dice permitió aplicar de manera práctica los conocimientos de electrónica y programación, logrando un sistema interactivo y funcional.
Este tipo de proyectos fortalece habilidades como la lógica, el análisis y la resolución de problemas, además de fomentar el aprendizaje práctico.

Se concluye que Arduino es una herramienta adecuada para el desarrollo de proyectos educativos, ya que facilita la comprensión de conceptos tecnológicos de forma dinámica y creativa.